

4 부 · 6 화

De commissie-Lorentz

로렌츠 위원회

D-7 수자원부 기술 회의실 → 복도 → 저녁 옥상 → 밤 화상 통화

대사 148 턴 · 난이도 B2-C1 · 지문 없이 대사만으로 구성 · 본문 + 한국어 대역 + 주석

등장인물

JOOST 델타 외교 특사, 47 세

HEIN 네덜란드 수리 컨설턴트, 50 세

KARTINI 칸다르 공대 교수 · 수학자, 60 세

SURYO 수자원부 장관, 54 세

ARIEF 수자원부 차관보, 38 세

RENDI 기상청 예보관, 36 세

NOOR 요스트의 딸, 18 세

FEMKE 분석관, 33 세

※ D-7. 모델의 불확실성을 두고 헤인과 정면으로 부딪칩니다. 헤인은 "불확실성을 공개하면 아무도 결정하지 못한다"고 하고, 요스트는 "불확실성을 숨기면 아무도 믿지 않는다"고 합니다. 역사 논거는 로렌츠 위원회(1918~1926): 물리학자 헨드릭 로렌츠가 이끈 위원회가 아프슬라이트 제방을 쌓기 전에 조수 변화를 미리 계산하고 그 오차 범위까지 공개했으며, 실제 건설 뒤 예측이 대체로 맞았다는 사례입니다. '계산을 먼저, 건설은 나중에.' 어휘는 모델 · 통계(onzekerheidsmarge, betrouwbaarheid, voorspelling, afwijking)와 반박 표현에 주목하세요.

기술 회의 — DE TECHNISCHE VERGADERING

001 **SURYO** Dames en heren, wij zijn hier om één ding te besluiten. Welk getal gebruiken wij?
여러분, 하나를 결정하러 모였습니다. 어떤 숫자를 쓸 것인가.

002 **ARIEF** Twee modellen. Het model van de studenten uit Leiden en Delft, en dat van Rijkstra.

모델이 둘입니다. 라이덴 · 델프트 학생들의 모델과 레이프스트라의 모델이요.

003 **SURYO** Meneer Rijkstra, begin.

레이프스트라 씨, 시작하세요.

004 **HEIN** Dank u. Mijn model zegt: vak A vol laten lopen geeft een daling van achtentwintig centimeter, met een marge van twee centimeter. Betrouwbaar.

감사합니다. 제 모델은 A 구획을 채우면 28 센티미터가 내려가고, 오차는 2 센티미터라고 합니다. 신뢰할 수 있어요.

005 **JOOST** Plus min twee.

플러스마이너스 2 요.

006 **HEIN** Ja.

네.

007 **JOOST** Mag ik het studentenmodel laten zien?

학생 모델을 보여 드려도 될까요?

008 **KARTINI** Ik ben Kartini Wibowo, hoogleraar waterbouw in Kandar. Wij hebben het model nagekeken.

칸다르 공대 수리학 교수 카르티니 위보워입니다. 저희가 그 모델을 검토했습니다.

009 **JOOST** Professor, wat is uw oordeel?

교수님, 판단이 어떻습니까?

010 **KARTINI** Het is goed gebouwd. Maar het geeft een andere marge: plus min twaalf centimeter.

잘 만들어졌어요. 하지만 오차는 다르게 나옵니다. 플러스마이너스 12 센티미터예요.

011 **HEIN** Twaalf. Dat is zes keer groter dan de mijne.

12 요. 제 것보다 6 배나 크군요.

012 **KARTINI** Dat is zo.

그렇습니다.

013 **HEIN** Dan is het model slecht. Een goed model is nauwkeurig.

그럼 모델이 나쁜 겁니다. 좋은 모델은 정확하죠.

014 **KARTINI** Een goed model is eerlijk over wat het niet weet.

좋은 모델은 모르는 것에 대해 정직합니다.

015 **HEIN** Dat is een filosofische stelling.

철학적인 주장이군요.

016 **KARTINI** Het is een rekenkundige. De rivier heeft drie onbekenden die uw model vastzet: de bodemruwheid, de storm op zee en de afvoer van de zijrivier.

계산상의 주장입니다. 강에는 세 가지 미지수가 있는데, 당신 모델은 이를 고정해 버렸어요. 바닥 거칠기, 바다의 폭풍, 지류 유량이요.

017 **HEIN** Die zijn vastgesteld op basis van metingen.

그것들은 측정에 근거해 정했습니다.

018 **KARTINI** Van gisteren.

어제 측정 말이죠.

019 **HEIN** Ja.

네.

020 **KARTINI** Maar het regent anders vandaag.

하지만 오늘은 비가 다르게 옵니다.

021 **JOOST** Mag ik iets zeggen?

제가 말해도 될까요?

022 **SURYO** Ga uw gang.

하세요.

023 **JOOST** Wat gebeurt er als wij zeggen: achtentwintig, plus min twee?

우리가 '28, 플러스마이너스 2'라고 말하면 어떻게 될까요?

- 024 **HEIN** Dan hebben wij een duidelijk getal. Wij weten waar wij aan toe zijn.
명확한 숫자가 생기죠. 어떻게 해야 할지 알게 됩니다.
- 025 **JOOST** En als het echt achtentwintig min twaalf is?
그런데 실제로 28 마이너스 12 라면요?
- 026 **HEIN** Dan is het zestien.
그럼 16 입니다.
- 027 **JOOST** Zestien plus een zandzakkenkade van vijftientwintig geeft eenenveertig.
16 에 모래주머니 방벽 25 를 더하면 41 입니다.
- 028 **ARIEF** Het tekort is vijfenveertig.
부족분은 45 예요.
- 029 **JOOST** Dus vier centimeter te weinig. En Kandar loopt onder.
4 센티미터가 모자라요. 그러면 칸다르가 잠깁니다.
- 030 **HEIN** Daarom hebben we vak B nodig.
그래서 B 구획이 필요한 거죠.
- 031 **JOOST** Dat is precies mijn punt. De marge bepaalt hoeveel land we opofferen.
바로 그 점이에요. 오차가 얼마나 많은 땅을 희생시킬지를 정합니다.
- 032 **HEIN** Wij nemen altijd het gemiddelde.
우리는 늘 평균을 씁니다.
- 033 **JOOST** Wie zegt dat?
누가 그러니까?
- 034 **HEIN** Het is wat een ingenieur doet.
엔지니어가 하는 일이죠.
- 035 **JOOST** Dan heeft de ingenieur een probleem. De mensen in vak B willen niet horen: wij nemen het gemiddelde. Ze willen horen: wij nemen de ongunstigste uitkomst.
그럼 엔지니어에게 문제가 생기죠. B 구획 사람들은 '평균을 씁니다'가 아니라 '최악의 결과를 씁니다'를 듣고 싶어 해요.
- 036 **HEIN** Dan neemt u de ongunstigste uitkomst. Dat is veiliger.
그럼 최악의 결과를 쓰세요. 더 안전하니까요.
- 037 **JOOST** En dan zet u vijftienhonderd extra mensen onder water voor een scenario van tien procent.
그러면 10 퍼센트짜리 시나리오 때문에 1500 명을 더 물에 잠기게 합니다.
- 038 **HEIN** Dat is de prijs.
그게 대가죠.
- 039 **JOOST** Wie betaalt de prijs?
대가는 누가 치르죠?
- 040 **HEIN** Dat is geen technische vraag.
그건 기술적인 질문이 아닙니다.
- 041 **JOOST** Nee. Dat is mijn punt.
아니죠. 제 요점이 바로 그겁니다.

- 042 **KARTINI** Meneer Rijpstra, heeft u ooit van de commissie-Lorentz gehoord?
레이프스트라 씨, 로렌츠 위원회에 대해 들어 보셨나요?
- 043 **HEIN** Natuurlijk. Mijn opa vertelde erover.
물론입니다. 할아버지가 얘기해 주셨죠.
- 044 **KARTINI** Vertel het ons.
우리에게도 말씀해 주세요.
- 045 **HEIN** Het was negentienachtien. Nederland wilde de Zuiderzee afsluiten. Een enorme dijk. Maar niemand wist wat het met het getij zou doen.
1918 년이었습니다. 네덜란드가 조이더르 해를 막으려 했어요. 엄청난 제방이었죠. 하지만 그것이 조수에 어떤 영향을 줄지 아무도 몰랐습니다.
- 046 **KARTINI** Wie heeft het uitgerekend?
누가 계산했나요?
- 047 **HEIN** Hendrik Lorentz. Een natuurkundige. Een Nobelprijswinnaar.
헨드릭 로렌츠, 물리학자입니다. 노벨상 수상자였죠.
- 048 **KARTINI** Wat deed hij?
무엇을 했죠?
- 049 **HEIN** Hij leidde een commissie. Acht jaar rekenen, voordat er één steen werd gelegd.
위원회를 이끌었어요. 돌 하나 놓기 전에 8 년을 계산했습니다.
- 050 **KARTINI** En wat was het resultaat?
결과는요?
- 051 **HEIN** Dat het hoogwater in het Wad hoger zou worden. Zoveel centimeter, met een marge.
바덴 해의 만조가 높아진다는 거였어요. 몇 센티미터라고, 오차를 붙여서요.
- 052 **KARTINI** Met een marge.
오차를 붙여서.
- 053 **HEIN** Ja.
네.
- 054 **KARTINI** En klopte het?
맞았습니까?
- 055 **HEIN** Het klopte ongeveer. Binnen de marge.
대체로 맞았어요. 오차 범위 안에서요.
- 056 **KARTINI** Dan had Lorentz een slecht model. Hij zei niet «precies». Hij zei «ongeveer, met deze grenzen».
그럼 로렌츠의 모델은 나쁜 모델이었네요. '정확히'라고 하지 않고 '대략, 이 한계 안에서'라고 했으니까요.
- 057 **HEIN** U draait mijn woorden om.
제 말을 뒤집으시는군요.
- 058 **KARTINI** Ik herhaal ze.
되풀이하는 겁니다.

059 **JOOST** Meneer Rijpstra, de commissie-Lorentz zei niet alleen wat zij wist. Zij zei ook wat zij niet wist, in dezelfde zin.

레이프스트라 씨, 로렌츠 위원회는 아는 것만 말한 게 아닙니다. 모르는 것도 같은 문장 안에서 말했어요.

060 **HEIN** En dat heeft hen niet verlamd?

그게 마비를 일으키진 않았나요?

061 **JOOST** Het heeft hen geloofwaardig gemaakt.

신뢰할 수 있게 만들었죠.

062 **HEIN** In een crisis is geloofwaardigheid een luxe.

위기에서 신뢰성은 사치입니다.

063 **JOOST** Nee. In een crisis is het het enige wat je nog hebt.

아닙니다. 위기에서는 그게 남은 전부예요.

주석 · 표현 노트

- **onzekerheidsmarge** — 불확실성 범위
- **betrouwbaar** — 신뢰할 수 있는
- **nauwkeurig** — 정확한
- **bodemruwheid** — 바닥 거칠기
- **zijrivier** — 지류
- **gemiddelde** — 평균
- **ongunstigste** — 가장 불리한
- **getij** — 조수
- **verlamd** — 마비된
- **geloofwaardigheid** — 신뢰성
- **commissie-Lorentz** — 로렌츠 위원회(1918~1926, 조이더르 해 페쇄의 조수 영향을 계산)

복도 — DE GANG

064 **HEIN** Meneer Hartog, mag ik u even spreken?

하르토흐 씨, 잠깐 이야기할 수 있을까요?

065 **JOOST** Natuurlijk. Hier?

물론이죠. 여기서요?

066 **HEIN** In de gang. Zonder de professor.

복도에서요. 교수님 없이.

067 **JOOST** Zeg het.

말씀하세요.

068 **HEIN** U denkt dat ik de generaal dien.

제가 장군을 위해 일한다고 생각하시죠.

069 **JOOST** Dat denk ik niet. Ik denk dat de generaal u betaalt.

그렇게 생각하지 않습니다. 장군이 돈을 준다고 생각하죠.

070 **HEIN** Dat is hetzelfde.

같은 말입니다.

- 071 **JOOST** Nee. Een man die betaald wordt, kan nog altijd zeggen wat hij weet.
아닙니다. 돈을 받는 사람도 아는 것을 말할 수는 있어요.
- 072 **HEIN** Ik zeg wat ik weet.
저는 아는 것을 말합니다.
- 073 **JOOST** U zegt het getal. Niet de marge.
숫자만 말하고 오차는 말하지 않죠.
- 074 **HEIN** De marge is een zorg voor later.
오차는 나중 문제입니다.
- 075 **JOOST** Later is er geen kade meer.
나중엔 방벽이 없을 겁니다.
- 076 **HEIN** Meneer Hartog, ik heb een dochter. Ze studeert in Delft. Waterbouw.
하르토흐 씨, 저는 딸이 있습니다. 델프트에서 수리공학을 공부해요.
- 077 **JOOST** Dat wist ik niet.
몰랐네요.
- 078 **HEIN** Ze zou mijn bedrijf overnemen.
그 애가 제 회사를 이어받을 겁니다.
- 079 **JOOST** En het bedrijf?
회사는요?
- 080 **HEIN** Het bedrijf is drie jaar geleden bijna failliet gegaan. De generaal heeft het gered.
3 년 전에 거의 파산할 뻔했습니다. 장군이 살려 줬어요.
- 081 **JOOST** Hoe?
어떻게요?
- 082 **HEIN** Contracten. Zonder aanbesteding.
계약으로요. 입찰 없이.
- 083 **JOOST** Dat is een schuld.
빚이군요.
- 084 **HEIN** Het is een afspraak.
약속입니다.
- 085 **JOOST** Ja. Mijn vader zei dat ook. Een dijk is een afspraak. Maar hij zei er iets bij.
네. 우리 아버지도 그러셨죠. 제방은 약속이라고. 그런데 한마디 덧붙이셨어요.
- 086 **HEIN** Wat?
뭐였죠?
- 087 **JOOST** Met wie je de afspraak maakt, moet je kunnen aankijken.
누구와 약속했는지 그 사람 눈을 바라볼 수 있어야 한다고요.
- 088 **HEIN** Ik kan u aankijken.
당신 눈은 볼 수 있습니다.
- 089 **JOOST** En uw dochter?
따님은요?

090 **HEIN** Dat is oneerlijk.

불공평하군요.

091 **JOOST** Het is een vraag.

질문입니다.

092 **HEIN** Ik zal eraan denken.

생각해 보겠습니다.

093 **JOOST** Meneer Rijpstra, één verzoek. Zet de marge in uw rapport. Beide: de uwe en de studentenmarge.

레이프스트라 씨, 한 가지 부탁드립니다. 보고서에 오차를 넣어 주세요. 두 가지 모두, 당신 것과 학생들 것어요.

094 **HEIN** Dat kan ik niet beslissen.

제가 정할 수 없습니다.

095 **JOOST** Dan beslist de commissie.

그럼 위원회가 정하죠.

096 **HEIN** Welke commissie?

어떤 위원회요?

097 **JOOST** Die we vanmiddag instellen. De commissie-Lorentz van Kandar.

오늘 오후 설치할 위원회입니다. 칸다르의 로렌츠 위원회요.

위원회 구성 — DE INSTELLING VAN DE COMMISSIE

098 **SURYO** Ik stel voor een commissie in. Vijf leden. Professor Kartini als voorzitter.

위원회를 설치합니다. 위원은 다섯 명, 카르티니 교수가 위원장입니다.

099 **KARTINI** Ik accepteer. Onder drie voorwaarden.

수락합니다. 조건 세 가지가 있어요.

100 **SURYO** Zeg het.

말씀하세요.

101 **KARTINI** Een: alle aannames op tafel, in de eerste vergadering. Twee: elk lid leest zijn eigen getal hardop voor. Drie: ons rapport bevat één pagina met alles wat wij niet weten.

하나, 모든 가정을 첫 회의에서 탁자에 올릴 것. 둘, 위원이 각자 자기 숫자를 소리 내어 읽을 것. 셋, 보고서에 '우리가 모르는 모든 것'을 적은 한 쪽을 포함할 것.

102 **SURYO** Aangenomen.

채택합니다.

103 **ARIEF** Wie zitten er verder in?

다른 위원은 누구니까?

104 **SURYO** Jij, Arief. Meneer Rijpstra. Mevrouw Rendi van de weerdienst. En iemand van de boeren.

당신, 아리프. 레이프스트라 씨. 기상청의 렌디 씨. 그리고 농민 대표 한 분.

105 **JOOST** Lalita?

랄리타요?

- 106 **SURYO** Zij heeft het gevraagd. Ze zei: ik lees ook hardop.
본인이 요청했어요. 자기도 소리 내어 읽겠다고요.
- 107 **HEIN** Wat leest zij voor?
무엇을 읽습니까?
- 108 **SURYO** De waterstand van haar eigen put. Elke ochtend.
자기 집 우물의 수위요. 매일 아침.
- 109 **HEIN** Dat is geen wetenschap.
그건 과학이 아닙니다.
- 110 **KARTINI** Het is een meting.
측정입니다.
- 111 **HEIN** Het is anekdotisch.
일화일 뿐이에요.
- 112 **KARTINI** Dan is Lorentz ook anekdotisch. Hij liet kapiteins hun getijden opschrijven.
그럼 로렌츠도 일화였겠네요. 선장들에게 조수를 적게 했으니까요.
- 113 **HEIN** Dat was iets anders.
그건 달랐습니다.
- 114 **KARTINI** Ja. Het was meer.
네. 더 많았죠.
- 115 **SURYO** Het besluit wordt genomen. De eerste vergadering is vanavond om acht uur.
결정됐습니다. 첫 회의는 오늘 밤 8 시입니다.
- 116 **SURYO** Meneer Hartog, u zit er niet in.
하르토흐 씨, 당신은 위원이 아닙니다.
- 117 **JOOST** Dat wil ik ook niet. Ik ben een gast.
저도 원치 않습니다. 저는 손님이니깐요.
- 118 **SURYO** U mag luisteren.
들을 수는 있습니다.
- 119 **JOOST** Dat is het enige dat ik ooit wilde.
제가 늘 원한 건 그것뿐입니다.

옥상의 밤 — HET DAK 'S AVONDS

- 120 **NOOR** Pap, ik heb een vraag over vanmiddag.
아빠, 오늘 오후 일에 대해 질문이 있어요.
- 121 **JOOST** Vraag maar.
해 봐.
- 122 **NOOR** Meneer Rijpstra zei: een marge verlamt. Is dat niet waar?
레이프스트라 씨가 오차는 마비를 일으킨다고 했잖아요. 그게 맞지 않나요?
- 123 **JOOST** Soms.
가끔은.

- 124 **NOOR** Waarom dan toch publiceren?
그런데도 왜 공개하죠?
- 125 **JOOST** Omdat een beslissing zonder marge een gok is, ook al ziet hij eruit als een besluit.
오차 없는 결정은 도박이니까. 결정처럼 보여도 말이야.
- 126 **NOOR** En als de mensen er bang van worden?
사람들이 겁을 먹으면요?
- 127 **JOOST** Dan zijn ze bang om de juiste reden.
그럼 올바른 이유로 무서워하는 거지.
- 128 **NOOR** Dat is een rare zin.
이상한 문장이예요.
- 129 **JOOST** Ik denk dat hij waar is. Bang zijn voor iets dat bestaat is beter dan gerust zijn over iets dat niet klopt.
맞다고 생각해. 실제로 있는 것을 무서워하는 편이 맞지 않는 것에 안심하는 것보다 낫지.
- 130 **NOOR** Opa zei dat ook.
할아버지도 그렇게 말씀하셨어요.
- 131 **JOOST** Wat zei hij?
뭐라고 하셨니?
- 132 **NOOR** Als de dijkwachter zegt dat alles in orde is, kijk dan extra goed.
제방지기가 다 괜찮다고 하면 더 잘 살펴보고요.
- 133 **JOOST** Dat zei hij inderdaad.
그렇게 말씀하셨지.
- 134 **NOOR** Pap, hoe was meneer Rijpstra?
아빠, 레이프스트라 씨는 어땠어요?
- 135 **JOOST** Bang.
겁먹었더라.
- 136 **NOOR** Bang voor wat?
무엇을요?
- 137 **JOOST** Dat zal ik pas weten als hij het zelf zegt.
본인이 말하기 전엔 모르겠어.
- 138 **NOOR** En als hij het niet zegt?
말하지 않으면요?
- 139 **JOOST** Dan komt het toch uit. Water liegt niet.
그래도 드러나지. 물은 거짓말하지 않으니까.
- 140 **NOOR** Water geeft niemand de schuld. Alleen een peil.
물은 누구도 탓하지 않아요. 수위만 줄 뿐이죠.
- 141 **JOOST** Jij hebt dat al geschreven.
네가 이미 쓴 문장이구나.

142 **NOOR** Ik heb het vanavond herschreven. Het was te kort.

오늘 밤 고쳐 썼어요. 너무 짧아서요.

143 **JOOST** Wat staat er nu?

지금은 어떻게 돼 있니?

144 **NOOR** «Water geeft niemand de schuld. Wij moeten dat elkaar niet aandoen.»

"물은 누구도 탓하지 않는다. 우리는 서로에게 그러지 말아야 한다."

145 **JOOST** Dat is beter.

그게 더 낫구나.

146 **NOOR** Pap? Slaap een beetje.

아빠? 조금이라도 주무세요.

147 **JOOST** Dat zeg ik tegen jou.

그건 내가 네게 할 말인데.

148 **NOOR** Dan doen we het allebei.

그럼 둘 다 하죠.

주석 · 표현 노트

- **vergadering** — 회의
- **instellen** — 설치하다, 구성하다
- **voorzitter** — 위원장, 의장
- **aangenomen** — 채택된
- **anekdotisch** — 일화적인
- **failliet** — 파산한
- **aanbesteding** — (공개) 입찰
- **aankijken** — 마주 보다, 눈을 바라보다
- **gerust** — 안심한
- **Water liegt niet.** — 물은 거짓말하지 않는다.

다음 화 예고

7 화: 산네가 장군의 '토지 취득 계획' 문서를 확보합니다. 노르가 묻습니다. "안전을 위해서라면 강제해도 돼?"